

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε συνοπτικά τα βασικά βήματα της μελέτης και χάραξης της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Στη μελέτη μιας συνάρτησης εξετάζουμε πεδίο ορισμού, συμμετρίες, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα και ασύμπτωτες.
- Για τη χάραξη δεν χρειάζεται να εξετάζουμε πεδίο ορισμού.
- Η μελέτη της παραγώγου βοηθά στον εντοπισμό διαστημάτων αύξησης και φθίσης.
- Η μελέτη της δεύτερης παραγώγου βοηθά στον εντοπισμό κυρτότητας και σημείων καμπής.

A3. Να συμπληρώσετε: Στη μελέτη της f , η εξέταση του προσήμου της f' δίνει πληροφορίες για τη της συνάρτησης.

A4. Ποια από τις παρακάτω εξετάσεις συνδέεται άμεσα με τη δεύτερη παράγωγο;

- (α) Το πεδίο ορισμού
- (β) Η κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- (γ) Οι ρίζες του παρονομαστή μόνο
- (δ) Η τιμή της $f(0)$ μόνο

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.